

EXAME NORMAL DE FÍSICA II

Curso: LEIT, LECT, LEMT, LEF, LEE, LEET

Turma: TODAS

Data: Janeiro-2022

Ano Lectivo: 2021 – 2º Semestre

Duração: 120min

Nome do Docente: O grupo de Física

Pontuação: 580

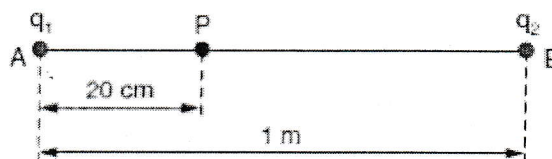
1.(100) 2. (50,80) 3. (60,50) 4. (120) 5.(40,80)

Importante:

A fraude no exame de uma disciplina tem como consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).

1. As cargas puntiformes $q_1 = +40 \mu C$ e $q_2 = +64 \mu C$ estão fixas no vácuo ($K_o = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2 / \text{C}^2$),

respectivamente nos pontos A e B. Determine o campo eléctrico resultante no ponto P.

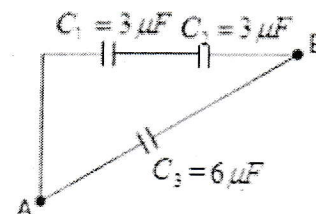


2. Uma esfera maciça e dielétrica de raio R, possui uma distribuição volumétrica de carga dada por $\rho(r) = \rho_0 r$, onde ρ_0 é uma constante e r é a distância do centro da esfera. Determine:

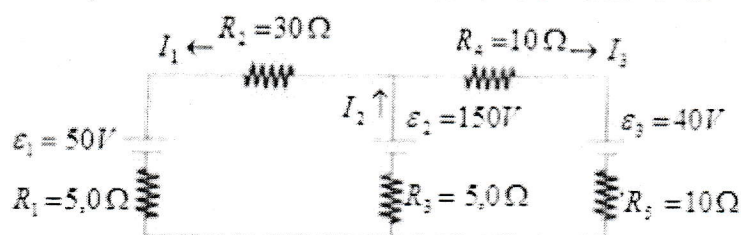
- a) a carga eléctrica total na esfera
b) O campo eléctrico E fora da esfera

3. Na figura aplica-se entre os pontos A e B uma ddp de 120 V. Calcule:

- a) a capacitância equivalente do circuito
b) a energia potencial eléctrica armazenada na associação dos capacitores

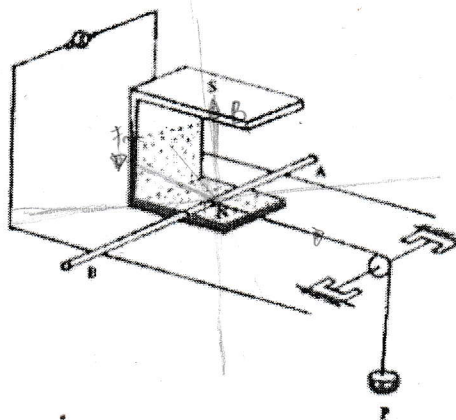


4. Para o circuito abaixo, determine a intensidade da corrente em cada ramo.



5. No esquema, o condutor AB permanece em equilíbrio na posição indicada quando atravessado por corrente. Sendo $B = 8,0 \text{ T}$ a intensidade do vetor indução, 10 N a força do bloco suspenso e 100 cm o comprimento do condutor imerso no campo magnético.

- a) o sentido da corrente no fio condutor é de A para B ou de B para A?
b) calcule o valor da intensidade da corrente.



BOM TRABALHO